

12.WDS.201 - Perancangan Web

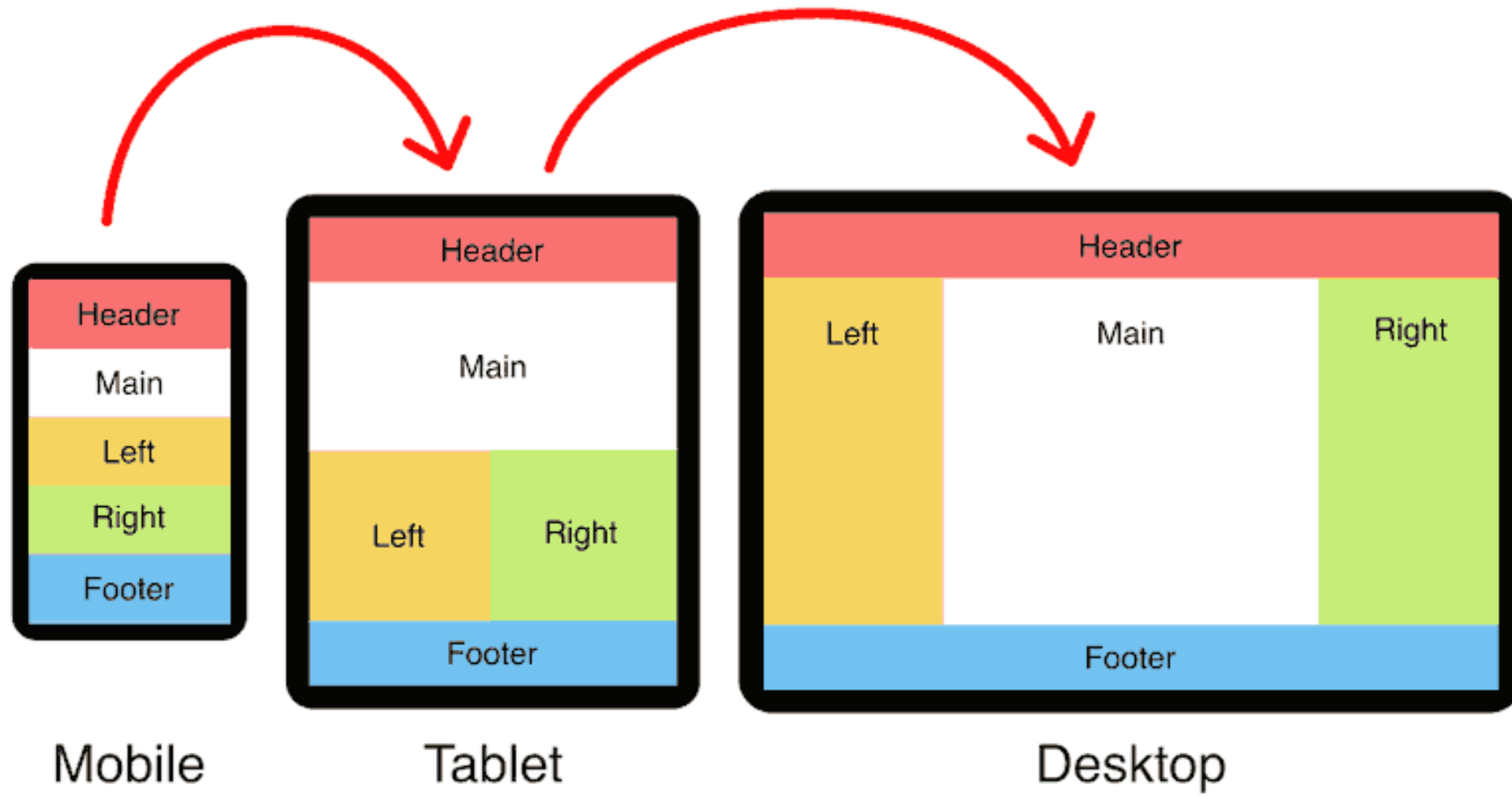
Media Query dan Desain Web Responsif



Strata - 1

Sistem Informasi

Overview



Contents

- Web Responsif
- Konsep Dasar Responsive Web Design
- Pendekatan Desain Responsif
- Media Queries

Web Responsif

- Saat ini website harus bisa diakses melalui **berbagai perangkat** (Desktop, Tablet, Smartphone)
- Ukuran layar yang berbeda menuntut desain yang adaptif:
 - **menyesuaikan ukuran layer**
 - **tetap nyaman digunakan**
 - **konsisten secara visual**



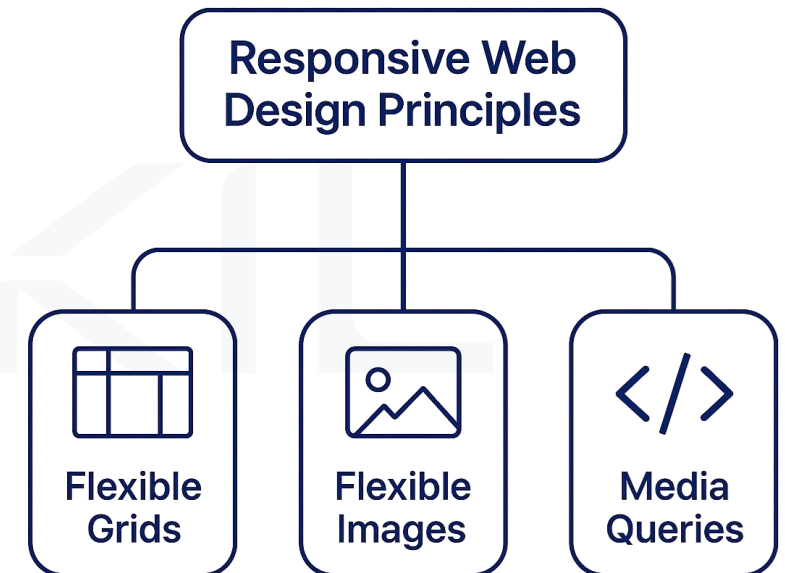
Tujuan Desain Responsif

- Tujuan utama desain web responsif:
 - meningkatkan pengalaman pengguna (UX),
 - menjaga keterbacaan konten,
 - menghindari scroll horizontal,
 - mendukung berbagai resolusi layar.

Konsep Dasar Responsive Web Design

- Responsive Web Design dibangun dari tiga konsep utama:

- **Flexible Layout** – Tata letak menggunakan ukuran relatif agar menyesuaikan layar
- **Flexible Media** – Gambar dan media menyesuaikan ukuran container
- **Media Queries** – Aturan CSS yang mengubah tampilan berdasarkan ukuran layar



Flexible Layout

- Layout menggunakan ukuran relatif:
 - persen (%)
 - em, rem
- Elemen dapat menyesuaikan ruang yang tersedia.

Flexible Media

- Gambar dan media tidak boleh memiliki ukuran tetap
- Biasanya menggunakan:
 - max-width: 100%
- Media menyesuaikan container

Media Query

- Media query adalah fitur CSS untuk menerapkan style berdasarkan kondisi tertentu
- Kondisi yang umum digunakan:
 - lebar layar (width)
 - tinggi layar (height)

Fungsi Media Query

- Media query digunakan untuk:
 - mengubah layout,
 - mengatur ukuran font,
 - menyesuaikan menu navigasi,
 - mengoptimalkan tampilan di mobile.

Media Queries : Bagian – Bagian

- Syntax

```
@media media type and (condition: breakpoint) {  
    // CSS rules  
}
```

- Media Rule

```
@media () {  
    // CSS rules  
}
```

Media Queries : Bagian – Bagian

- Parenthesis

```
.text {  
    font-size: 14px;  
}  
  
@media (max-width: 480px) {  
    .text {  
        font-size: 16px;  
    }  
}
```

Media Queries : Jenis – Jenis

- Terdapat beberapa “**jenis media**” yang umum digunakan pada media queries, yaitu :
 - all => digunakan untuk **semua jenis** media queries
 - print => digunakan khusus untuk **proses mencetak**
 - screen => digunakan untuk **tampilan komputer, tables** dan **smartphone**
 - speech => digunakan untuk **tampilan pembaca** yang **membaca halaman web**

Media Queries : Breakpoint

- Bagian yang **paling sering digunakan** pada proses pembuatan media queries
- Tujuan dari breakpoint adalah untuk menentukan **kapan terjadinya perubahan pada tampilan** dan **menyesuaikan** dengan aturan CSS yang sudah dibuat

```
@media (max-width: 480px) {  
    .text {  
        font-size: 16px;  
    }  
}
```

Jenis – Jenis Tampilan Layar

- Terdapat berbagai jenis **lebar** tampilan layar yang harus diketahui sebagai dasar dalam pembuatan web, yaitu :
 - **320px—480px**: Perangkat Mobile
 - **481px—768px**: iPads, Tablets
 - **769px—1024px**: Layar Kecil atau Laptop
 - **1025px—1200px**: Desktops atau Layar Lebar
 - **1201px dan lebih**: Layar Sangat Lebar atau TV

Contoh Penerapan Media Queries

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    body {
      background-color: lightblue;
    }

    @media screen and (min-width: 400px) {
      body {
        background-color: lightgreen;
      }
    }

    @media screen and (min-width: 800px) {
      body {
        background-color: lavender;
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Resize the browser window to see the effect!</h1>
  <p>
    Use mediaqueries to set the background-color to lavender if the
    viewport is 800 pixels wide or wider, to lightgreen if the viewport
    is between 400 and 799 pixels wide. If the viewport is smaller than
    400 pixels, the background-color is lightblue.
  </p>
</body>
</html>
```

Resize the browser window to see the effect!

Use mediaqueries to set the background-color to lavender if the viewport is 800 pixels wide or wider, to lightgreen if the viewport is between 400 and 799 pixels wide. If the viewport is smaller than 400 pixels, the background-color is lightblue.

Animation (Animasi)



Animasi CSS

- Teknik yang digunakan untuk membuat elemen pada HTML **bergerak** atau **mengalami perubahan** secara visual pada saat **awal mengakses halaman**
- Terdapat beberapa animasi yang dapat dibuat menggunakan CSS, yaitu :
 - **Pergerakan (Perpindahan, Perputaran, Perbesaran)**
 - **Transparansi**
 - **Perubahan Warna**

Animasi CSS : Keyframes

- Melakukan **pengendalian** terhadap perubahan elemen selama animasi berlangsung

@keyframes **nama-animasi** {

0% { /* perubahan properti pada 0% waktu animasi */ }

50% { /* perubahan properti pada 50% waktu animasi */ }

100% { /* perubahan properti pada 100% waktu animasi */ }

}

Animasi CSS : Properti

- Di dalam animasi pada CSS terdapat beberapa **properti** yang harus diperhatikan, yaitu :
 - **animation-name**
 - **animation-duration**
 - **animation-timing-function**
 - **animation-delay**
 - **animation-iteration-count**
 - **animation-direction**

Animasi CSS : Properti (Lanjutan)

- Pada properties yang digunakan pada “**animation-timing-function**”, ada beberapa jenis yang umum digunakan, yaitu :
 - **Linear**
 - **Ease**
 - **Ease-in**
 - **Ease-out**
 - **Ease-in-out**

Animasi CSS : Contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: red;
      position: relative;
      animation: mymove 5s infinite;
      animation-timing-function: linear;
    }

    @keyframes mymove {
      from {left: 0px;}
      to {left: 200px;}
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>The animation-timing-function Property</h1>
  <p>Play an animation with the same speed from beginning to end:</p>
  <div></div>
</body>
</html>
```

The animation-timing-function Property

Play an animation with the same speed from beginning to end:



Transisi CSS

- Teknik yang digunakan untuk membuat elemen pada CSS **bergerak** atau **mengalami perubahan** secara visual pada saat **adanya tindakan tambahan** dari pembaca
- Fungsi transisi **sama persis** yang dapat dilakukan pada animasi
- Hanya saja transisi berjalan terhadap **tindakan tambahan**, sedangkan animasi berjalan ketika **mengakses halaman (pada saat awal)**

Transisi CSS : Properti

- Di dalam transisi pada CSS terdapat beberapa **properti** yang harus diperhatikan, yaitu :
 - **transition**
 - **transition-property**
 - **transition-duration**
 - **transition-timing-function**
 - **transition-delay**

Transisi CSS : Contoh

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    div {
      width: 100px;
      height: 100px;
      background: ■ red;
      transition: width 2s, height 2s, transform 2s;
    }

    div:hover {
      width: 300px;
      height: 300px;
      transform: rotate(180deg);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Transition + Transform</h1>

  <p>Hover over the div element below:</p>

  <div></div>
</body>
</html>
```

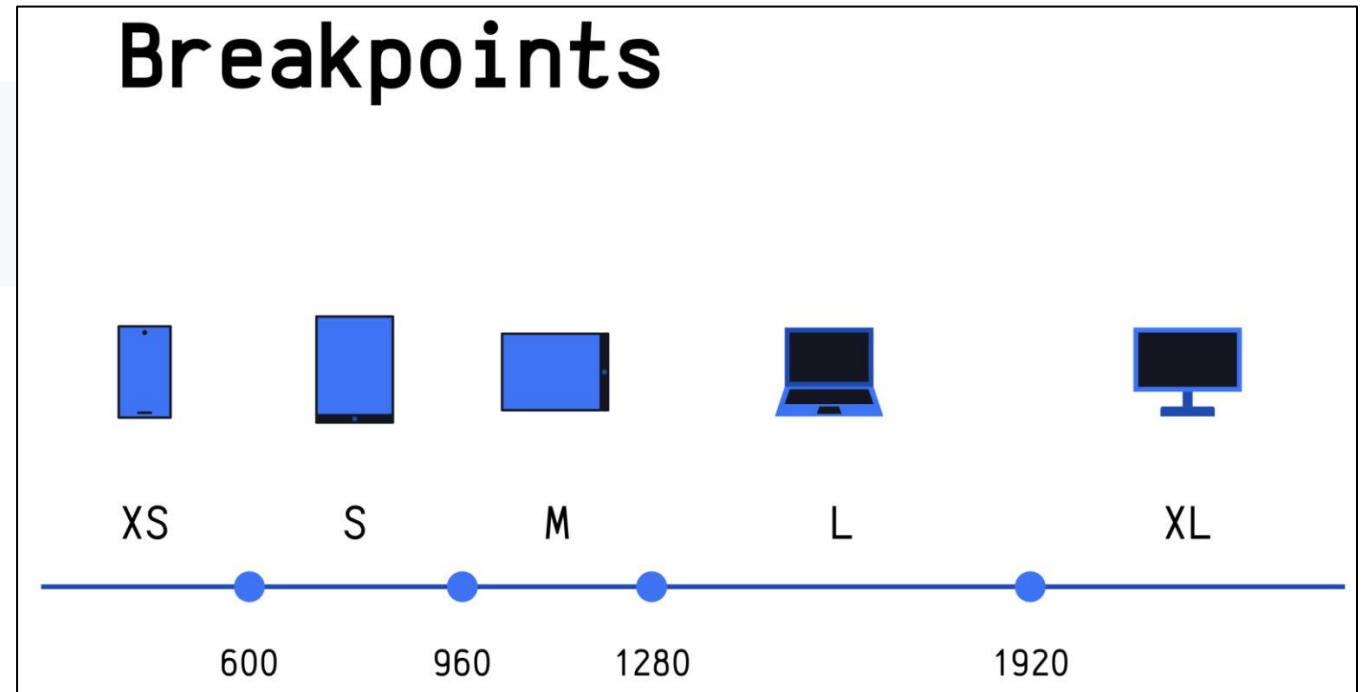
Transition + Transform

Hover over the div element below:



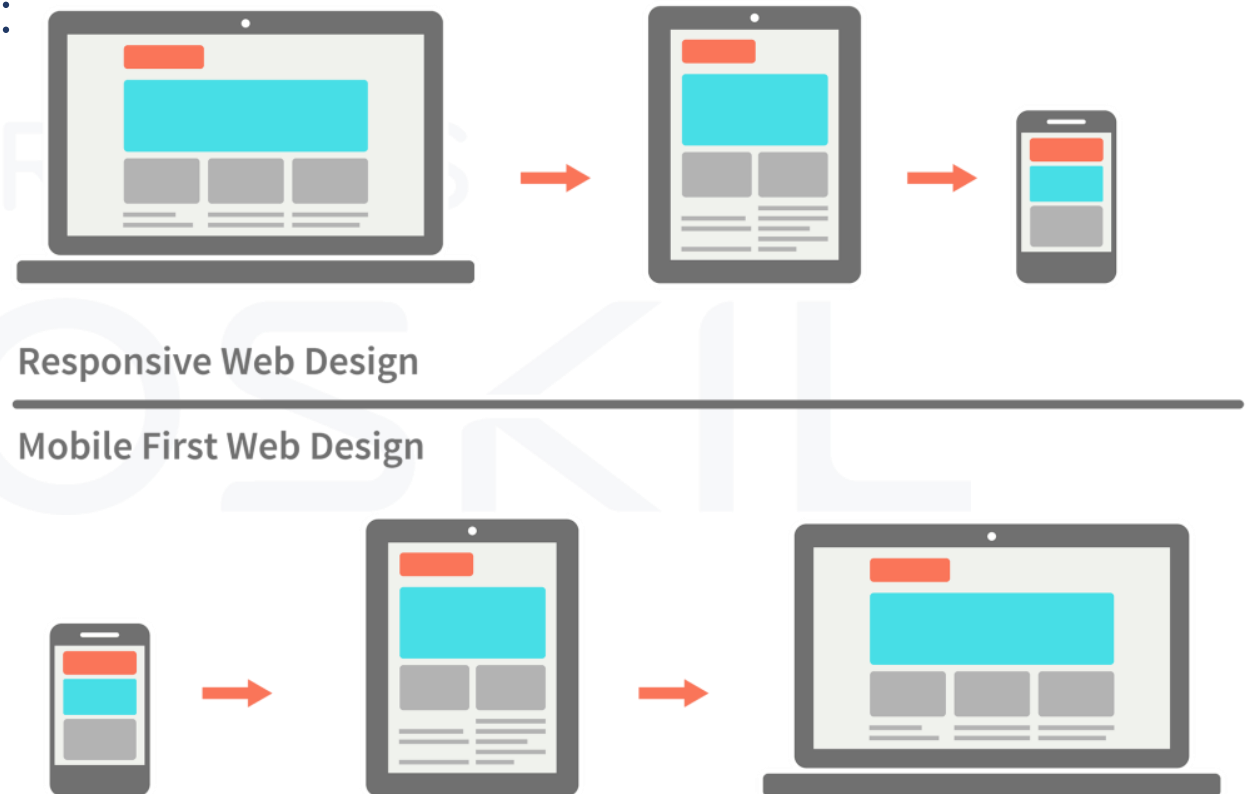
Breakpoint

- Breakpoint adalah titik ukuran layar tertentu
- Digunakan untuk mengubah tampilan desain
- Contoh umum:
 - Desktop
 - Tablet
 - Mobile



Mobile First Design

- Terdapat dua pendekatan utama:
 - Desktop-first
 - Mobile-first



Dampak Desain Responsif

- Responsive design berdampak pada:
 - UX yang lebih baik
 - Aksesibilitas
 - SEO
 - Konsistensi antarmuka

Contoh Responsive Web Design

- [MIKA](#)
- [Dropbox](#)
- [GitHub](#)

Discussion